

《两轮车换电平台用户运营分析报告》

自动生成时间：2026-06-29 18:25:08 数据来源： docs/reports/ 目录下的 CSV/JSON 数据文件 总用户数：18,591 人

一、管理层摘要

1.1 核心指标看板

指标	数值	解读
总用户数	18,591 人	全平台注册用户总量
数据窗口	近7天, 人均有效数据 3.0 天	出勤率 = 出勤天数 ÷ 有效数据天数
加权7天出勤均值	6.6 天 (中位 7.0)	按出勤率推算至满7天, 消除数据窗口偏差
活跃用户 (加权≥5天)	16,496 人 (88.7%)	核心活跃群体
轻度活跃 (加权1~5天)	1,808 人 (9.7%)	有活动但频次偏低
沉默用户	287 人 (1.5%)	有数据但出勤率为0
流失用户	0 人 (0.0%)	近7天无任何有效数据
整体出勤率	94.3%	出勤天数 ÷ 有效数据天数 (非 /7)
人均日均骑行里程	51.2 km	中位数 50.7 km
人均日均换电次数	1.7 次	中位数 1.7 次
单次换电SOC消耗	32.1%	取电85% → 还电53% (仅换电用户)
换电友好分均值	6.6	越高表示换电行为越规范
深夜换电占比	31.9%	夜间换电占比, 反映夜间运营需求
平均骑行电流	17.02 A	中位 16.13A, P90=27.70A
平均最大电流	46.02 A	中位 44.43A, P90=64.34A
百公里电耗均值	6.32 kWh	中位 4.44kWh, P90=6.84kWh
高风险用户占比	37.1% (6,900人)	风险标签 ≠ 正常
优质用户占比	25.3% (4,704人)	评分 ≥ P75 且无显著风险
高损耗用户占比	33.4% (6,204人)	评分低或电池损耗高于均值
暴力用户	1.2% (219人)	存在严重电池损害行为
人月均用电预估	68.1 度	中位数 65.5度, P90=120.8度
月用电超标 (>150度)	3.2% (593人)	超过盈亏线
设备正常在线	18,078 人 (97.2%)	≤1天内有数据上报, 正常活跃
设备暂离线	207 人 (1.1%)	2~6天无新数据, 正常休眠态
设备异常离线	306 人 (1.6%)	≥7天无新数据, 需关注设备状态

关于加权出勤的说明：由于数据窗口不满7天（人均仅 3.0 天有效数据），直接统计出勤天数会严重低估。加权7天出勤 = $\text{近7d出勤率} \times 7$ ，将出勤行为按规定比例推算至满7天窗口。例：用户在4天有效数据中出勤4天（出勤率100%）→ 加权推算 = 7天全勤。当前加权后人均出勤 **6.6 天**（中位 7.0 天），整体出勤率 **94.3%**。

二、用户整体结构分析

2.1 用户等级分布

用户等级	人数	占比	平均评分	平均电流(A)	最大电流(A)	百公里电耗(kWh)	日均里程(km)	出勤率
优质用户	4,704	25.3%	93.8	10.59	32.81	3.81	31.29	88%
良好用户	3,262	17.5%	75.8	14.86	41.31	5.62	47.57	93%
普通用户	3,949	21.2%	63.0	17.00	50.15	6.15	54.85	96%

用户等级	人数	占比	平均评分	平均电流(A)	最大电流(A)	百公里电耗(kWh)	日均里程(km)	出勤率
高损耗用户	6,204	33.4%	41.4	23.06	55.42	8.42	67.42	99%
暴力	219	1.2%	32.4	19.71	74.87	14.60	48.81	94%
沉默用户	31	0.2%	20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
观察期	222	1.2%	75.8	16.52	36.79	6.66	14.78	98%

2.2 各等级风险用户占比

等级	总人数	风险用户数	风险率
优质用户	4,704	156	3.3%
良好用户	3,262	410	12.6%
普通用户	3,949	1,638	41.5%
高损耗用户	6,204	4,441	71.6%
暴力	219	219	100.0%
沉默用户	31	0	0.0%
观察期	222	36	16.2%

三、生命周期结构分析（加权）

加权逻辑： $\text{加权7天出勤} = \text{近7d出勤率} \times 7$ ，消除有效数据不足7天导致的偏差。**已到期** 和 **新用户** 保留原有判定（基于合约状态和入网日期），其余状态按加权出勤重新分类。

3.1 生命周期状态分布

生命周期状态	人数	占比
活跃	16,225	87.3%
轻度活跃	1,808	9.7%
沉默	281	1.5%
新用户	277	1.5%

3.2 生命周期 × 设备在线状态

生命周期	总人数	暂离线	异常离线	正常在线
活跃	16,225	172(1%)	247(2%)	15,806
轻度活跃	1,808	30(2%)	30(2%)	1,748
沉默	281	5(2%)	29(10%)	247
新用户	277	0(0%)	0(0%)	277

3.3 各等级生命周期分布

等级	总数	活跃	轻度活跃	沉默/流失
优质用户	4,704	3,749(80%)	710(15%)	245(5%)
良好用户	3,262	2,727(84%)	532(16%)	3(0%)
普通用户	3,949	3,555(90%)	382(10%)	1(0%)
高损耗用户	6,204	6,002(97%)	160(3%)	0(0%)
暴力	219	192(88%)	24(11%)	2(1%)
沉默用户	31	0(0%)	0(0%)	30(97%)
观察期	222	0(0%)	0(0%)	0(0%)

四、风险标签分析

4.1 风险标签 TOP 15

风险标签	人数	占比
正常	11,691	62.9%
超保护板电流	2,497	13.4%
低SOC告警	1,418	7.6%
深度亏电	806	4.3%
超保护板电流 / 低SOC告警	449	2.4%
持续高耗流	284	1.5%
超保护板电流 / 深度亏电	271	1.5%
持续深度亏电	199	1.1%
极端电流	82	0.4%
持续高耗流 / 低SOC告警	40	0.2%
持续高耗流 / 深度亏电	37	0.2%
超保护板电流 / 持续深度亏电	34	0.2%
电池温度偏高(>55℃)	28	0.2%
极端电流 / 低SOC告警	26	0.1%
超保护板电流 / 电池温度偏高(>55℃)	25	0.1%

风险用户整体：6,900人（37.1%），平均最大电流 56.10A，平均百公里电耗 8.21kWh，平均重评分数 48.4。

五、用户形态分析

5.1 用户形态分布

用户形态	人数	占比	平均电流(A)	百公里电耗(kWh)	日均里程(km)	平均评分
专送骑手	6,880	37.0%	17.41	5.98	58.18	64.2
众包骑手	10,866	58.4%	17.74	6.71	50.21	65.1
地摊/储能	27	0.1%	6.25	15.56	14.47	73.9
数据不足	818	4.4%	4.68	3.73	6.15	83.5

5.2 车辆形态分布

车辆形态	人数	占比	P90速度(km/h)	最高速度(km/h)	峰值功率(W)	平均功率(W)	日均里程(km)	平均电流(A)
电动自行车	3,549	19.1%	8.1	33.2	2652	857	31.60	12.27
电动轻便摩托车	10,543	56.7%	28.2	52.3	3183	1078	58.41	16.15
电动摩托车	228	1.2%	40.6	66.2	3947	1283	57.67	16.77
改装/超速车	3,526	19.0%	31.4	60.2	3755	1756	58.41	27.22
地摊/储能	26	0.1%	8.6	31.1	2283	466	14.62	5.84
数据不足	719	3.9%	5.8	22.1	1418	416	5.30	3.72

分类规则（基于近7天 P95 速度分位数）：

- **电动自行车**：P95 ≤ 25 km/h（国标限速）
- **电动轻便摩托车**：P95 在 25~50 km/h 之间
- **电动摩托车**：P95 > 50 km/h
- **改装/超速车**：高速 + 高电流 同时满足，或峰值功率 ≥ 8000W
- **地摊/储能**：非骑行用电场景（速度极低 + 持续耗电）
- **数据不足**：无有效骑行数据，无法判定

注：表中"平均功率"由 峰值功率 × (平均电流/最大电流) 推算，反映骑行过程中的实际平均输出功率。

5.3 众包/专送判定特征对比

特征指标	专送骑手	众包骑手	全体平均	文档标准参考
上线时间熵值	4.06	3.93	3.99	专送≤3.85, 众包>3.85
路线曲折系数	37.97	24.99	28.79	专送≤3.0, 众包>3.0
速度变异系数	1.73	1.44	1.50	专送≤1.0, 众包>1.0
跨区域转移次数	0.0	0.0	0.0	专送<3, 众包>3
静止时长占比	0.54	0.72	0.66	专送<0.5, 众包>0.5

注：特征阈值基于《众包专送判断.md》文档标准，专送骑手表现为规律性强、活动集中、路线顺路、速度稳定

六、换电行为分析

换电是本平台核心业务环节。以下从换电频次、SOC流转、时段偏好三维刻画用户换电习惯。

6.1 换电频次分布

换电频次档位	人数	占比	日均里程(km)
低频(<1次/天)	7,284	39.2%	21.9
中低频(1~2次)	5,600	30.1%	57.9
中频(2~3次)	3,486	18.8%	75.4
高频(3~5次)	1,938	10.4%	90.4
超高频(>5次)	283	1.5%	106.5

6.2 换电SOC流转分析

统计口径：仅含近7天有换电记录的用户 16,777 人，剔除 0 次换电用户的空值干扰。
加权均值按用户近7天换电次数加权（避免高频用户被低频用户稀释）：例如一人换100次SOC=100%、一人换1次SOC=50%，简单均值=75%偏低，加权后≈99.5% 更贴近真实单次水平。

指标	简单均值	加权均值	中位数	P90	说明
取电时平均SOC	85.4%	88.5%	87.3%	96.0%	换电取走时的电池余量
还电时平均SOC	53.3%	52.9%	52.7%	68.5%	骑行结束归还时的余量
单次换电SOC消耗	32.1%	35.7%	33.2%	47.1%	单次换电周期内的电量消耗

深度放电预警：9人（0.1%）还电时SOC<10%，长期深度放电加速电池衰减，建议引导提前换电。

6.3 换电时段偏好

时段	人均总次数	人均日均次数	占比均值	说明
高峰换电	1.2	0.39	—	午间+晚间高峰换电
平峰换电	2.3	0.76	34.1%	日间非高峰换电
深夜换电	2.2	0.72	31.9%	22:00后换电，反映夜间运营强度

换电时段偏好分布（近7天主导换电时段）

换电时段偏好	人数	占比
偏好深夜换电	5,596	33.4%
偏好平峰换电	4,301	25.6%
高峰换电为主	3,317	19.8%
平峰+深夜混合	2,673	15.9%
换电时段分散	890	5.3%

七、区域运营分析

7.1 主要省份对比

省份	总用户	优质率	高损耗率
四川省	8,918	27%	32%
上海市	5,057	13%	44%
湖北省	1,512	37%	21%
内蒙古自治区	1,230	34%	26%
河北省	877	32%	29%
江苏省	653	37%	22%
山东省	131	20%	55%
云南省	101	43%	15%
重庆市	81	78%	1%
浙江省	10	60%	0%

7.2 主要城市对比

城市	总用户	优质率	高损耗率
成都市	6,021	21%	37%
上海市	5,057	13%	44%
呼和浩特市	1,230	34%	26%
宜昌市	1,117	35%	22%
保定市	877	32%	29%
南通市	647	37%	23%
德阳市	620	54%	12%
达州市	483	34%	25%
南充市	357	38%	24%
宜宾市	334	38%	22%

7.3 城市运营参数横向对比（TOP 10）

按用户规模 TOP 10 城市横向对比各运营参数，识别城市间运营差异。

城市	用户数	日均里程(km)	日均换电(次)	出勤率	P90速度(km/h)	单次SOC消耗(%)	换电友好分	深夜换电占比	改装车占比
成都市	6,021	46.6	1.50	93.1%	27.7	31.6	6.5	29.2%	20.5%
上海市	5,057	54.7	2.16	93.6%	27.1	35.8	7.0	36.2%	27.8%
呼和浩特市	1,230	50.0	1.52	96.2%	17.8	30.3	6.3	31.7%	9.6%
宜昌市	1,117	53.3	1.65	96.5%	17.7	28.5	6.7	32.2%	14.7%
保定市	877	53.9	1.76	94.7%	20.9	27.8	6.5	33.5%	20.4%
南通市	647	63.7	1.83	96.4%	15.0	30.2	7.0	33.6%	12.4%
德阳市	620	54.1	1.38	98.3%	17.5	31.4	6.4	31.2%	5.3%
达州市	483	47.2	1.39	97.3%	20.5	32.3	6.7	32.6%	12.4%

城市	用户数	日均里程(km)	日均换电(次)	出勤率	P90速度(km/h)	单次SOC消耗(%)	换电友好分	深夜换电占比	改装车占比
南充市	357	54.8	1.62	95.7%	19.0	30.3	6.6	28.5%	6.2%
宜宾市	334	49.2	1.30	96.0%	17.7	32.9	6.3	26.1%	9.0%

城市差异洞察

- 里程差异:** 南通市日均里程最高 (63.7km) , 成都市最低 (46.6km) , 相差 17.1km
- 换电强度:** 上海市日均换电次数最高 (2.16次/天)
- 夜间运营:** 上海市深夜换电占比最高 (36.2%) , 夜间运营强度突出

八、代理商横向对比（合资公司 + 自营）

统计口径：仅含一级代理为「合资公司」与「自营」的用户，共 16,989 人。
数据源： 在网用户-加代理.csv 按用户 id 匹配合并，对比指标与总体报告口径一致。

8.1 三级代理规模与用户质量

指标	成都锂享	上海锂享	内蒙换电	宜昌换电	涿州换电	如皋换电	德阳换电	达州换电	成都6060	宜宾换电	南充换电	自贡换电	遂宁换电	泸州合资	资阳换电	济南换电	广安换电	总体
一级	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	自营	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	合资公司	—
用户数	5,391	4,795	1,192	1,031	723	638	599	472	448	328	292	248	248	187	174	129	94	16,989
占比	31.7%	28.2%	7.0%	6.1%	4.3%	3.8%	3.5%	2.8%	2.6%	1.9%	1.7%	1.5%	1.5%	1.1%	1.0%	0.8%	0.6%	100.0%
优质率(%)	19.8	13.2	33.7	30.6	34.3	36.4	55.3	33.5	26.1	37.2	38.7	34.3	44.0	36.9	29.3	18.6	40.4	24.2
高损耗率(%)	37.7	44.6	26.8	25.7	26.6	22.7	11.0	25.4	33.0	22.0	20.5	22.2	14.5	25.1	32.2	55.8	24.5	34.4
中风险率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8.2 三级代理运营参数横向对比

指标	成都锂享	上海锂享	内蒙换电	宜昌换电	涿州换电	如皋换电	德阳换电	达州换电	成都6060	宜宾换电	南充换电	自贡换电	遂宁换电	泸州合资	资阳换电	济南换电	广安换电	总体
用户数	5,391	4,795	1,192	1,031	723	638	599	472	448	328	292	248	248	187	174	129	94	16,989
日均里程(km)	46.6	54.0	50.0	53.6	52.9	64.0	54.5	47.7	49.0	49.2	55.9	44.6	51.1	48.1	41.9	49.4	51.9	50.9
日均换电(次)	1.52	2.17	1.54	1.57	1.76	1.85	1.38	1.41	1.54	1.31	1.61	1.47	1.36	1.32	1.38	1.63	1.36	1.71
出勤率(%)	93.5	93.7	96.5	96.0	94.9	96.5	98.4	97.3	91.6	96.2	97.1	93.5	93.5	90.7	95.1	90.3	98.9	94.4
P90速度(km/h)	27.9	27.1	18.0	23.5	19.2	15.1	17.0	20.6	26.3	17.8	17.1	31.1	21.7	25.7	27.8	30.7	21.1	24.8
单次SOC消耗(%)	31.9	35.9	30.5	28.1	26.9	30.3	31.3	32.4	28.6	33.0	30.6	28.2	29.0	33.1	33.9	31.6	33.5	32.3
换电友好分	6.5	7.0	6.3	6.6	6.5	7.0	6.4	6.7	6.8	6.3	6.6	6.2	6.5	6.6	6.2	6.3	6.2	6.7
深夜换电占比(%)	29.0	36.1	31.9	32.5	33.5	33.6	31.4	32.5	33.4	26.1	29.4	30.0	28.4	29.5	22.2	31.0	26.7	32.0
改装车占比(%)	20.5	27.7	9.6	16.4	19.2	12.4	5.0	12.5	16.7	9.1	5.5	12.1	5.6	13.9	12.6	33.3	4.3	19.3
高风险占比(%)	40.7	39.9	42.7	25.1	38.7	36.2	27.5	30.5	29.9	38.7	32.9	20.2	20.2	29.9	33.9	53.5	42.6	37.5

8.3 代理差异洞察

- 里程差异：如皋换电 日均里程最高（64.0km），资阳换电 最低（41.9km）
- 换电强度：上海锂享 日均换电最高（2.17次/天），宜宾换电 最低（1.31次/天）
- 单次SOC消耗：上海锂享 最高（35.9%），涿州换电 最低（26.9%）—— SOC 消耗高反映单次骑行距离更长
- 夜间运营：上海锂享 深夜换电占比最高（36.1%）

九、用户价值分析（二八法则）

9.1 骑行里程集中度

用户群体	骑行占比	平均日均里程
TOP 10% 用户	21.8%	111.5 km
TOP 20% 用户	38.7%	99.1 km
全体	100%	51.1 km

9.2 月度用电集中度

用户群体	用电占比	月均用电
TOP 10% 用户	21.4%	146.0 度
TOP 20% 用户	37.6%	127.9 度
全体	100%	68.1 度

十、设备状态分析

说明： **设备状态监控** = 以数据窗口最新统计日期为基准，距该日期的间隔天数。两轮车换电场景下电池仅在上报数据时"在线"，大部分时间处于休眠。**正常在线**（≤1天无新数据）：近1天内有数据上报，正常活跃。**暂离线**（2~6天无新数据）：正常休眠/无换电，不代表异常。**异常离线**（≥7天无新数据）：长期无换电记录，需关注设备是否已回收/丢失。

10.1 设备离线天数分档

设备状态	人数	占比
正常在线(≤1天)	18,078	97.2%
暂离线(4-6天)	207	1.1%
异常离线(7-14天)	175	0.9%
异常离线(>14天)	131	0.7%

平均离线天数： 1.3 天

- 正常在线用户 18,078 人（97.2%），≤1天内有数据上报
- 暂离线用户 207 人（1.1%），2~6天无数据，属正常休眠
- 异常离线用户 306 人（1.6%），≥7天无数据记录，需关注

十一、策略建议分布

策略建议	人数	占比
留存激励	4,685	25.2%
风险用户核查	3,526	19.0%
限制预警	3,116	16.8%
专送骑手关怀	2,346	12.6%
众包骑手引导	2,116	11.4%
维持服务	2,062	11.1%
夜间高损耗预警	307	1.7%
新手引导	203	1.1%
清退处理	126	0.7%
引导升级	47	0.3%
激活唤醒	31	0.2%
非正常用电核查	26	0.1%

十二、核心建议

12.1 立即行动 (P0)

1. **潍坊市区域深度排查**: 该城市 55% 用户为高损耗, 需逐户排查是否改装车/电池老化/运营政策过松
2. **219名暴力用户清退**: 平均最大电流 74.9A, 远超安全线, 建议限期整改否则终止服务
3. **9名深度放电用户引导**: 还电SOC<10%, 长期深度放电加速电池衰减, 推送提前换电提醒

12.2 短期优化 (P1)

5. **建立重庆市-潍坊市对标学习**: 将重庆市 78% 优质率的运营方法复制到潍坊市
6. **307名夜间高损耗用户预警**: 夜间限流+电量阈值告警

12.3 中长期建设 (P2)

7. **优质用户会员体系**: 4,704名优质用户是基本盘, 建立分级权益
8. **电池寿命预测模型**: 基于电流/温度/SOC数据建立电池健康度评估
9. **区域差异化运营策略**: 针对不同城市用户画像制定差异化阈值

十三、指标说明

本附录说明报告中各核心指标的定义与计算口径, 便于准确解读。

13.1 用户分层指标

指标	定义
用户等级_动态	综合电流/电耗/出勤/里程等多维度评分后动态划分: 优质/良好/普通/高损耗/暴力/沉默/观察期
用户生命周期状态_7d	基于合约状态与近7天出勤: 新用户/活跃/轻度活跃/沉默/流失/已到期 (本报告已剔除已到期)
用户形态_综合_7d	基于日均骑行时长、高峰占比、空间集中度与行为特征的骑手分类: 专送/众包/地摊储能/数据不足
车辆形态_7d	基于P95速度分位数: 电动自行车≤25km/h、轻便摩托25~50km/h、电摩>50km/h、改装/超速车、地摊/储能
重评分数	用户综合评分, 等级动态评定的核心依据

13.2 出勤与活跃指标

指标	定义
近7d出勤天数	近7天中有骑行活动的天数
近7d出勤率	出勤天数 ÷ 有效数据天数 (非 /7)
近7天有数据天数	近7天中有上报数据的日期数
加权7天出勤	近7d出勤率 × 7, 将出勤行为按比例推算至满7天窗口, 消除数据窗口不足偏差

13.3 换电与电池指标

指标	定义
近7d日均换电次数	近7天总换电次数 ÷ 有效数据天数
单次换电SOC消耗	单次换电周期内电池SOC的消耗幅度 (取电SOC - 还电SOC)
取电时平均SOC	换电取走满电电池时刻的电池荷电量
还电时平均SOC	骑行结束归还电池时刻的剩余荷电量, <10%为深度放电
近7d换电友好分	综合换电SOC健康度与时段合理性的评分, 越高越规范
近7d深夜换电占比	22:00后换电次数占总换电次数比例
近7d最低SOC	近7天观测到的最低电池荷电量

13.4 用电与能耗指标

指标	定义
单合约月度用电度数预估_kWh	基于近7天日均用电量推算的单合约月度用电量
月用电盈亏线	150度, 超过此值用户用电超出包月套餐, 可能产生亏损
近7d百公里电耗_kWh	每100公里消耗电量, 衡量能耗效率
近7d平均骑行电流_A	骑行过程中平均放电电流, 反映用电强度

指标	定义
近7d最大电流_A	骑行过程中峰值电流，过高提示暴力骑行/改装

13.5 骑行与空间行为指标

指标	定义
近7d总行驶距离_km	近7天累计骑行里程
日均里程	近7d总行驶距离 ÷ 有效数据天数
近7d高峰骑行占比	午间/晚间高峰时段骑行时长占总骑行时长比例
近7d平均上线时间熵值	骑行时段分布的熵值，越低越规律（专送特征）
近7d平均路线曲折系数	实际轨迹与直线距离比，越低越顺路（专送特征）
近7d平均速度变异系数	速度波动程度，越低越稳定（专送特征）
近7d_R90活动半径_km	90%骑行点覆盖的半径，衡量活动范围
近7d凸包覆盖面积_km2	骑行轨迹凸包面积，衡量空间集中度

13.6 设备与风险指标

指标	定义
设备状态监控	以最新统计日为准，距上次上报天数：正常在线(≤1天)/暂离线(2~6天)/异常离线(≥7天)
风险标签	综合电流/速度/SOC等异常行为判定的风险等级，正常表示无显著风险
策略建议	基于用户画像自动生成的运营策略标签
夜间高速风险	夜间高速骑行行为的风险标识

数据说明：本报告由 `generate_report.py` 自动生成于 2026-06-29 18:25:08，仅含合约期内用户。详细计算逻辑见 [报告逻辑及计算方法.md](#)。